

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины «Программирование на Python»

Выполнил:
Безруков Даниил Андреевич
2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,
09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем», очная
форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р.А., доцент департамента
цифровых, робототехнических систем
и электроники института
перспективной инженерии

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2025 г.

Тема: исследование основных возможностей Git и GitHub

Цель: исследовать базовые возможности системы контроля версий Git и веб-сервиса для хостинга GitHub

Порядок выполнения работы:

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/pokachtononame/intro-to-github>

1. Создаём публичный репозиторий согласно заданию 1

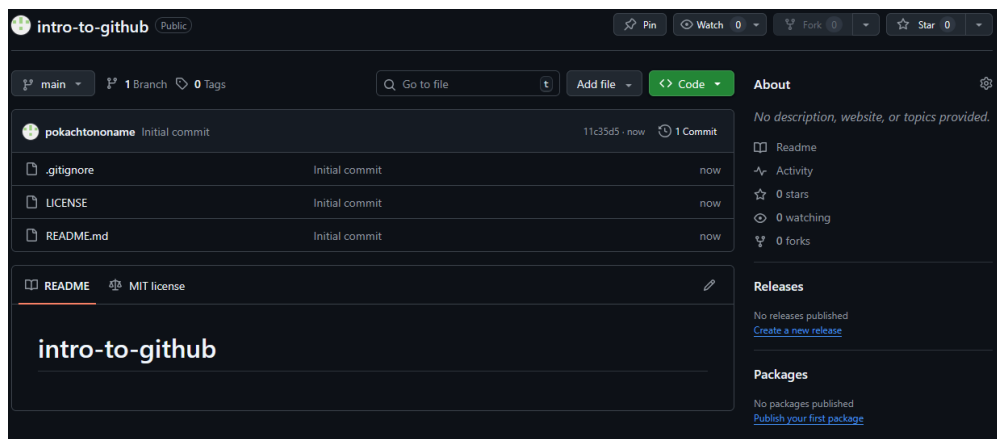


Рисунок 1. Созданный репозиторий

2. Клонировем репозиторий на компьютер

```
MINGW64/c/Users/user
See 'git help git' for an overview of the system.

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/pokachtononame/intro-to-github.git
git: 'clone' is not a git command. See 'git --help'.

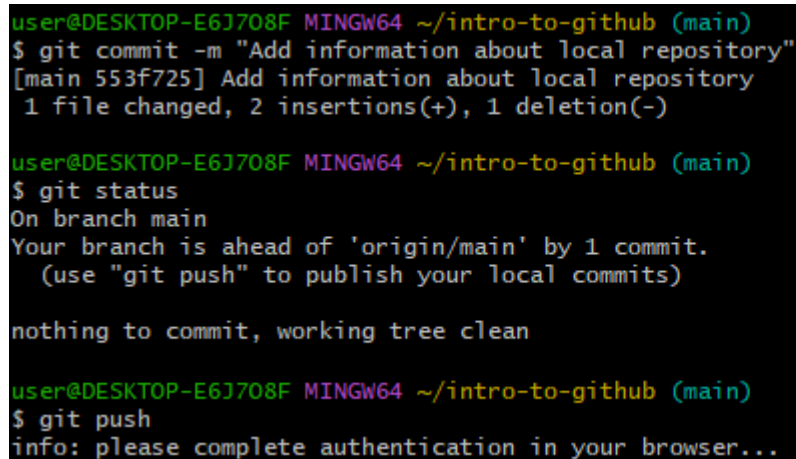
The most similar command is
  clone

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/pokachtononame/intro-to-github.git
Cloning into 'intro-to-github'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (5/5), done.

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~
$
```

Рисунок 2. Клонирование репозитория

3. Добавляем информацию о группе с помощью команд commit/push



```
user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~/intro-to-github (main)
$ git commit -m "Add information about local repository"
[main 553f725] Add information about local repository
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~/intro-to-github (main)
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~/intro-to-github (main)
$ git push
info: please complete authentication in your browser...
```

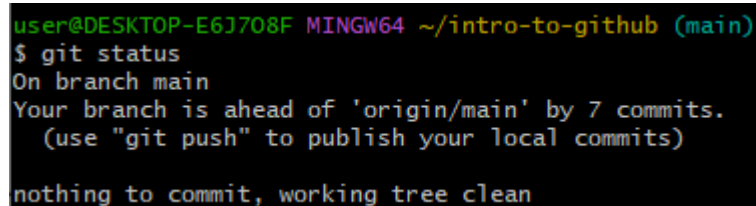
Рисунок 3. Добавляем файл README

4. Добавляем в файл .gitignore служебные файлы среды разработки

```
*.vcxproj
*.filters
*.user
*.sln
**/FileContentIndex/
**/v17/
**/.vs/
**/x64/
```

Рисунок 4. Игнорируемые директории и файлы

5. Создаём проект и пишем код, сделав не менее 7 коммитов



```
user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~/intro-to-github (main)
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 7 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 5. Локальный репозиторий опережает удалённый

6. Отправляем изменения в удалённый репозиторий

```
user@DESKTOP-E6J708F MINGW64 ~/intro-to-github (main)
$ git push
Enumerating objects: 34, done.
Counting objects: 100% (34/34), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (25/25), done.
Writing objects: 100% (32/32), 3.85 KiB | 562.00 KiB/s, done.
Total 32 (delta 12), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (12/12), completed with 1 local object.
To https://github.com/pokachtononame/intro-to-github.git
553f725..6b1fa72  main -> main
```

Рисунок 6. Синхронизация репозитория

7. Проверяем изменения на GitHub

```
7      void input()
11      {
12          std::cout << " | "; in = _getch(); a2 = (int)(in - 48); std::cout << in << " "; in = _getch(); b2 = (int)(in - 48); std::cout << in << " |\n";
13      }
14      void output()
15      {
16          std::cout << " | " << a1 << " ", " << b1 << " |\n";
17          std::cout << " | " << a2 << " ", " << b2 << " |\n";
18      }
19      Matrix2l operator * (const Matrix2l& op)
20      {
21          return Matrix2l{
22              a1 * op.a1 + b1 * op.a2,
23              a1 * op.b1 + b1 * op.b2,
24              a2 * op.a1 + b2 * op.a2,
25              a2 * op.b1 + b2 * op.b2
26          };
27      }
28      Matrix2l operator + (const Matrix2l& op)
29      {
30          return Matrix2l{
31              a1 + op.a1, b1 + op.b1,
32              a2 + op.a2, b2 + op.b2
33          };
34      }
35      };
36
37      struct Complexi
38      {
39          int r;
40          int i;
41          void input()
42          {
43              std::cin >> r; std::cout << "i = "; std::cin >> i;
44          }
45          void output()
46          {
47              const char* sign = (i < 0) ? "-" : "+";
48              std::cout << r << " " << *sign << " " << abs(i) << "i\n";
49          }
50          Complexi operator * (const Complexi& op)
51          {
52              return Complexi{

```

Рисунок 7. Изменения зафиксированы

Commits		
History for intro-to-github / intro-to-github / main.cpp on main		
All users All time		
Commits on Oct 16, 2025		
Implemented complex numbers operation	6b1fa72	
Commits on Oct 15, 2025		
Implemented matrix sum operation	062ea1e	
Implemented matrix product operation	7ec2a68	
Commits on Oct 1, 2025		
Added matrix object	1765f91	
Added second action	83962d3	
Added first action	643d98	
Edited .gitignore and main file	424e8ee	

Рисунок 8. История коммитов

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое СКВ и каково её назначение?

Система управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же файла, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение.

2. В чём недостатки локальных и централизованных СКВ?

Недостатки локальных систем контроля версий заключаются в отсутствии инструментов для командной работы и в меньшей надёжности хранения файлов, так как все версии хранятся локально и могут быть утрачены в случае неисправности.

3. К какой СКВ относится Git?

Git относится к распределённой системе контроля версий. Большинство других СКВ используют централизованную систему.

4. В чём концептуальное отличие Git от других СКВ?

Различия заключаются в следующих моментах:

- Распределённая архитектура. Каждый пользователь хранит у себя полную копию всего репозитория, включающую всю историю изменений, ветки и метаданные. Это позволяет выполнять работу полностью локально.
- Хранение данных. Git хранит версии в виде полных снимков файловой системы, а не историю изменений, как в других СКВ.
- Ветвление. Git предоставляет возможности создавать и объединять ветки, что облегчает работу в команде. В других СКВ возможности ветвления реализованы более сложно и менее гибко.

5. Как обеспечивается целостность хранимых данных в Git?

Каждый объект в Git идентифицируется и проверяется через хеш функцию SHA-1. При чтении любого объекта Git сравнивает сохранённый хеш с перерасчитанным по содержимому.

6. В каких состояниях могут находиться файлы в Git? Как связаны эти состояния?

Основные состояния файлов в Git:

Untracked (неотслеживаемый) — Файл есть в рабочем каталоге, но еще не добавлен в индекс (staging area). Git не следит за этим файлом, он не включен в коммиты.

Unstaged (неподготовленный к коммиту) — Файл уже добавлен в индекс (git add), но изменения еще не зафиксированы.

Staged (подготовленный для коммита) — Файл внесен в индекс (staging area). В этом состоянии файл готов к фиксации с помощью git commit.

Committed (зафиксированный) — Изменения внутри файла зафиксированы и сохранены в истории репозитория.

Modified (отличается от последнего коммита) — Файл был изменен после последнего коммита, но эти изменения еще не добавлены в индекс.

7. Что такое профиль пользователя в GitHub?

Профиль пользователя в GitHub — это индивидуальная страница, которая отображает информацию о конкретном пользователе этой платформы. Он содержит основные сведения, такие как: имя и никнейм, фото профиля, биографию и контактные данные (если указаны), ссылки на внешние ресурсы, например, личные сайты или социальные сети, репозитории пользователя — публичные проекты, созданные или поддерживаемые им, статистику активностей, например, вкладки, количество коммитов, открытых и закрытых Issues, Pull Requests, строку "Публичное" и

"Общее" (Followers и Following) — количество подписчиков и тех, на кого подписан пользователь, вклад в открытый код.

8. Какие бывают репозитории в GitHub?

Публичные репозитории: доступны для просмотра и клонирования всем пользователям Интернета.

Приватные репозитории: доступны только определённым пользователям или командам, которым предоставлены права.

Шаблонные репозитории: предназначены для быстрого создания новых репозиториях на основе заданного шаблона.

Форк-репозитории: это копии чужих репозиториях, создаваемые для внесения изменений и дальнейшего предложения их обратно владельцу (Pull Requests).

Архивные репозитории: это репозитории, которые больше не развиваются и поставлены в состояние "только для чтения".

9. Укажите основные этапы модели работы с GitHub

- 1) Создание репозитория
- 2) Клонирование репозитория на локальный компьютер
- 3) Разработка и внесение изменений
- 4) Фиксация изменений (Commit)
- 5) Обновление удалённого репозитория (Push)
- 6) Создание веток (по желанию)
- 7) Обсуждение и совместная работа
- 8) Объединение изменений (Merge)
- 9) Обновление локальной копии (Pull)
- 10) Решение конфликтов и финализация

10. Как осуществляется первоначальная настройка Git после установки?

После установки Git первоначальная настройка заключается в настройке имени пользователя и электронной почты, что необходимо для правильной идентификации коммитов.

Осуществляется настройка следующими командами:

```
git config --global user.name "Ваше Имя"
```

```
git config --global user.email "ваша@почта.com"
```

11. Опишите этапы создания репозитория в GitHub

- 1) Вход в аккаунт GitHub
- 2) Нажатие на кнопку New Repository
- 3) Настройка параметров репозитория и создание репозитория
- 4) Клонирование репозитория на локальный компьютер

12. Какие типы лицензий поддерживаются в GitHub при создании репозитория?

- 1) MIT License
- 2) Apache License 2.0
- 3) GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0)
- 4) GNU Lesser General Public License v3.0 (LGPL-3.0)
- 5) BSD 2-Clause "Simplified" License
- 6) Creative Commons Licenses

13. Как осуществляется клонирование репозитория GitHub? Зачем нужно клонировать репозиторий?

Клонирование осуществляется командой:

```
git clone https://github.com/your_username/repository_name.git
```


Работа с локальным репозиторием позволяет добавлять файлы, делать коммиты и просматривать историю изменений оффлайн, что позволяет допускать меньше ошибок, попадающих в основной репозиторий

14. Как проверить состояние локального репозитория Git?

Состояние локального репозитория можно проверить командой `git status`. Эта команда отображает текущее состояние репозитория, изменения в файлах (не только подготовленные к коммиту, но и незапланированные). Команды `git log` и `git diff` показывают историю коммитов и разницу между текущими изменениями и предыдущей версией соответственно.

15. Как изменяется состояние локального репозитория Git после выполнения следующих операций: добавления/изменения файла в локальный репозиторий Git; добавления нового измененного файла под версионный контроль с помощью команды `git add`; фиксации (коммита) изменений с помощью команды `git commit` и отправки изменений на сервер с помощью команды `git push`?

На первом этапе добавленные и изменённые файлы отображаются в статусе как `untracked` (неотслеживаемый) и `modified` (изменённый).

На втором этапе изменения попадают в индекс (`staging area`). Команда `git status` показывает такие файлы как `staged` (готовые к коммиту).

На третьем этапе файлы, отмеченные как `staged` попадают в коммит, т. е. изменения фиксируются, а история изменений обновляется. После коммита индекс очищается, и в статусе отображается, что изменений нет.

На четвёртом этапе коммит из локального репозитория отправляется на удалённый сервер и состояние репозитория синхронизируется. В статусе отображается, что локальная ветка совпадает с удалённой.

16. У Вас имеется репозиторий на GitHub и два рабочих компьютера, с помощью которых вы можете осуществлять работу над некоторым проектом с использованием этого репозитория. Опишите последовательность команд, с помощью которых оба локальных репозитория, связанных с репозиторием GitHub будут находиться в синхронизированном состоянии.

Сначала на обоих компьютерах клонируем удалённый репозиторий командой `git clone`. После клонирования на двух компьютерах можно работать над проектом и делать коммиты. Перед началом работы на втором компьютере нужно обновить локальный репозиторий командой `git pull`.

Итоговая схема для обеих машин:

- 1) Перед тем, как начать работу — выполнить `git pull`, чтобы загрузить все последние изменения.
- 2) После внесения изменений — выполнить `git add`, `git commit`.
- 3) Отправить свои изменения командой `git push`.

17. GitHub является не единственным сервисом, работающим с Git. Какие ещё сервисы Вам известны? Приведите сравнительный анализ одного из таких сервисов с GitHub.

Сравнительный анализ GitHub и GitLab

Общая концепция:

GitHub ориентирован на open-source проекты, имеет большое число открытых репозиторий, инструменты для взаимодействия с сообществом.

GitLab имеет встроенные CI/CD инструменты, а также позволяет размещение на собственном сервере, что делает его более предпочтительным для больших команд.

Лицензирование и открытость:

Исходный код GitHub закрыт. Открытые репозитории бесплатны, приватные репозитории ограниченно бесплатны.

Исходный код GitLab полностью открыт, что позволяет существовать self-hosted решениям. Приватные репозитории в GitLab бесплатны.

18. Интерфейс командной строки является не единственным и далеко не самым удобным способом работы с Git. Какие Вам известны программные средства с графическим интерфейсом для работы с Git? Приведите как реализуются описанные в лабораторной работе операции Git помощью одного из таких программных средств.

GitHub Desktop, Sourcetree, GitKraken, SmartGit, плагины для сред разработки. В данной работе сделать все приведённые операции для работы с Git можно с помощью встроенных средств работы с Git в VisualStudio. Операции проводятся с помощью графического интерфейса.

Выводы: в результате выполнения данной работы были на практике исследованы основные возможности системы контроля версий Git и веб-сервиса для хостинга проектов GitHub.